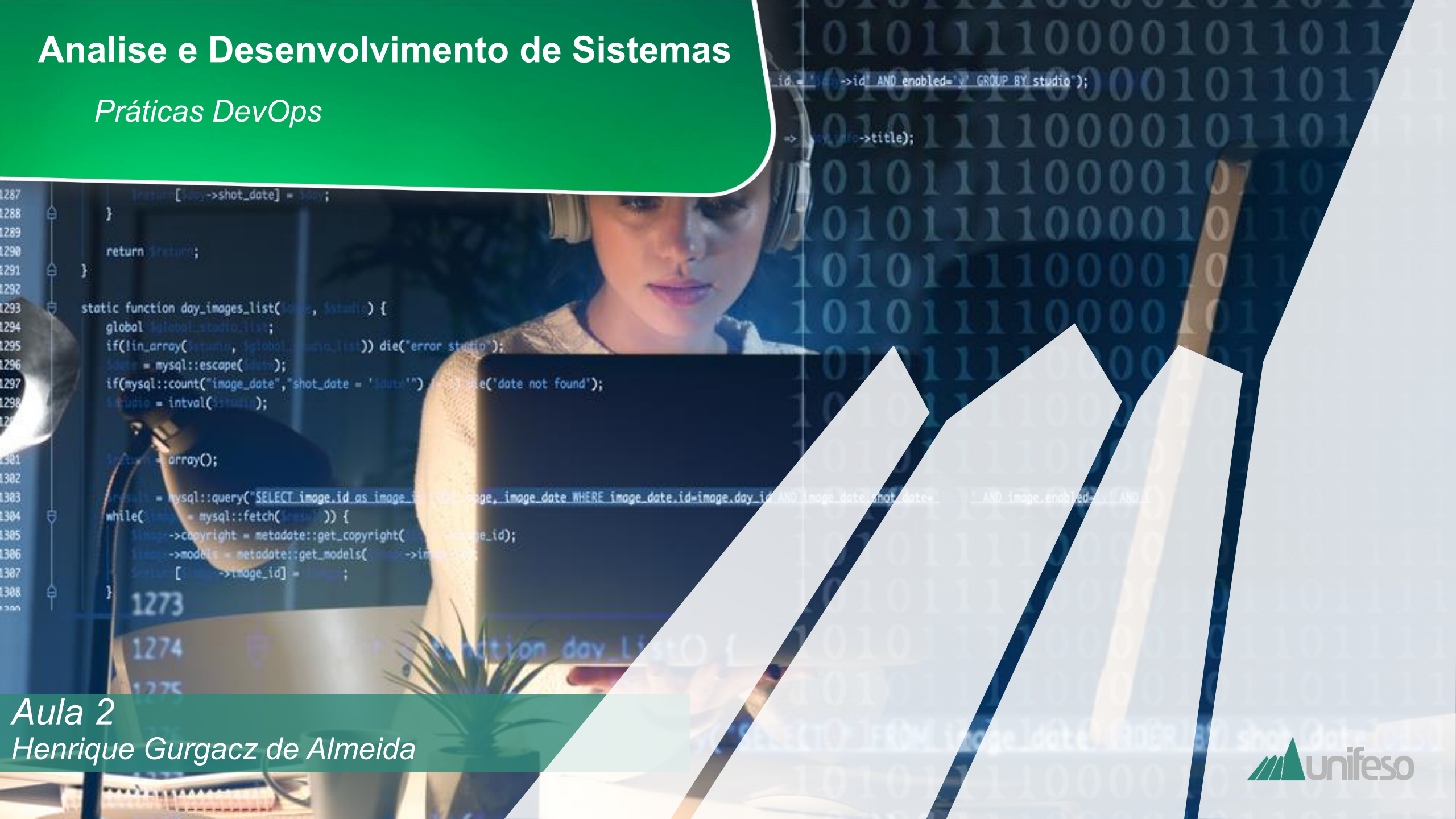


Analise e Desenvolvimento de Sistemas

Práticas DevOps



The background image shows a woman with dark hair wearing large headphones, looking down at a laptop. The laptop screen displays PHP code. The code includes a function `day_images_list` that interacts with a MySQL database. The code is partially obscured by a large, stylized white graphic on the right side of the slide.

```
1287     $return[$day->shot_date] = $day;
1288 }
1289
1290 return $return;
1291 }
1292
1293 static function day_images_list($day, $studio) {
1294     global $global_studio_list;
1295     if(!in_array($studio, $global_studio_list)) die("error studio");
1296     $date = mysql::escape($date);
1297     if(mysql::count("image_date", "shot_date = '$date'") < 1) die('date not found');
1298     $studio = intval($studio);
1299
1300     $return = array();
1301
1302     $result = mysql::query("SELECT image.id as image_id, image, image_date WHERE image_date.id=image.day_id AND image_date.shot_date = '$date' AND image.enabled=1 AND image.studio = '$studio'");
1303     while($img = mysql::fetch($result)) {
1304         $img->copyright = metadata::get_copyright($img->image_id);
1305         $img->models = metadata::get_models($img->image_id);
1306         $return[$img->image_id] = $img;
1307     }
1308 }
```

Aula 2
Henrique Gurgacz de Almeida

Integração Contínua e Entrega Contínua

Módulo 2

- Integração Contínua e Entrega Contínua
- Gestão e versionamento de código

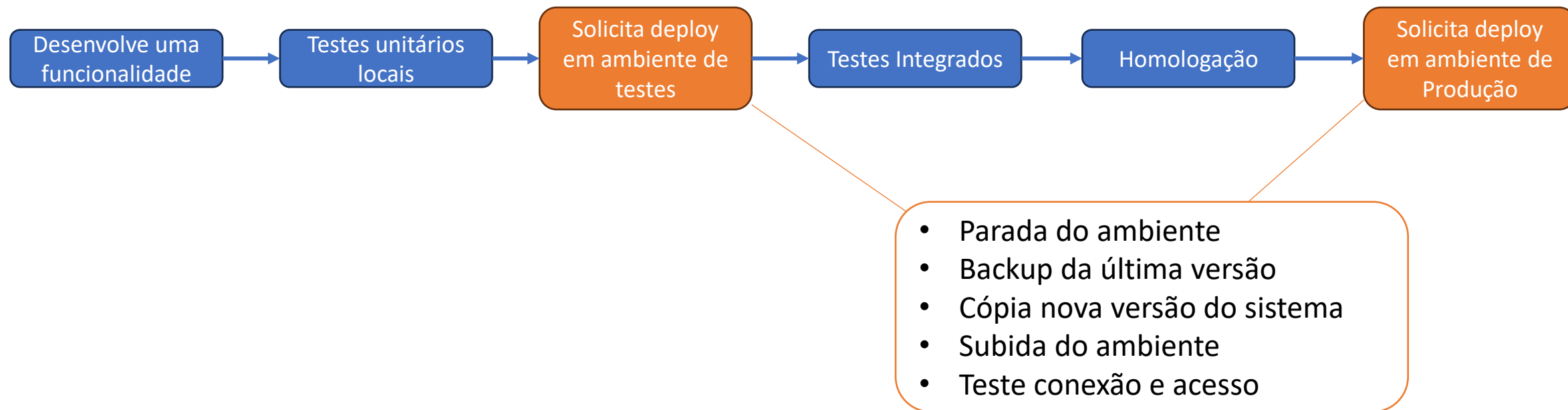


Integração Contínua e Entrega Contínua

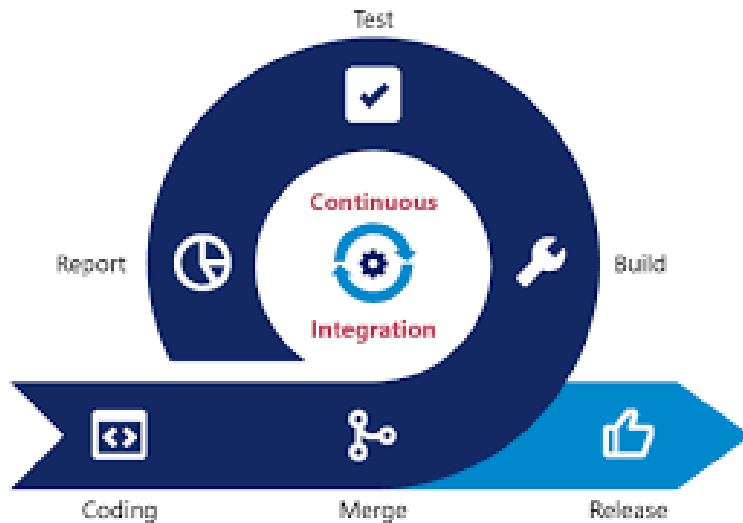
Unidade 2.1



Em um passado não tão distante



Integração Contínua



- Integração Contínua = Continuous Integration (CI)
- Integração do código de vários desenvolvedores relacionados a um mesmo produto de software várias vezes ao dia.
- Automatização de testes unitários
- Automatização de verificação de padrões e boas práticas
- Teste de Build e Deploy
- Antecede diferentes cenários de falha no deploy em ambientes reais.



Integração Contínua - Ferramentas

Funcionalidades:

- Armazenar o código fonte
- Gerar e distribuir o código fonte entre diferentes desenvolvedores
- Garantir a possibilidade de mesclar diferentes versões de um mesmo código fonte
- Gerenciar versões de um código fonte
- Possibilidade de restaurar versões anteriores de um sistema ou parte dele, também chamado de rollback
- Comparar códigos
- Realizar Compilação
- Realizar testes unitários
- Realizar testes integrados



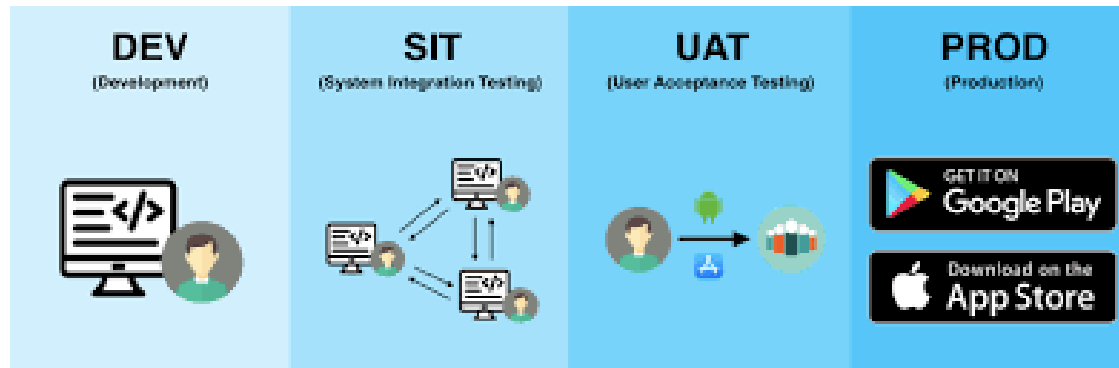
Integração Contínua - Ferramentas



Entrega Contínua



- **Ambiente de teste ou Projeto:** É o ambiente onde a aplicação é disponibilizada para poder realizar testes de forma controlada.
- **Ambiente de homologação:** É como uma cópia do ambiente principal de produção, nele estão disponíveis todas as integrações e demais *softwares* envolvidos na utilização do sistema, como por exemplo as APIs (*application programming interface* ou interface de programação de aplicações, em português). Neste ambiente os testes são realizados de forma mais fidedigna.
- **Ambiente de produção:** Se refere ao ambiente final que é acessado pelos usuários finais.



Entrega Contínua



- Entrega Contínua = Continuous Delivery (CD)
- Deploy automatizado em múltiplos ambientes
- Deploy da versão segura e testada do código
- Menor indisponibilidade possível
- Redução de incidentes
- Reduz falhas humanas
- Backup automatizado da versão anterior
- Rollback(*) automatizado ou simplificado

(*) Retornar para a versão anterior do sistema

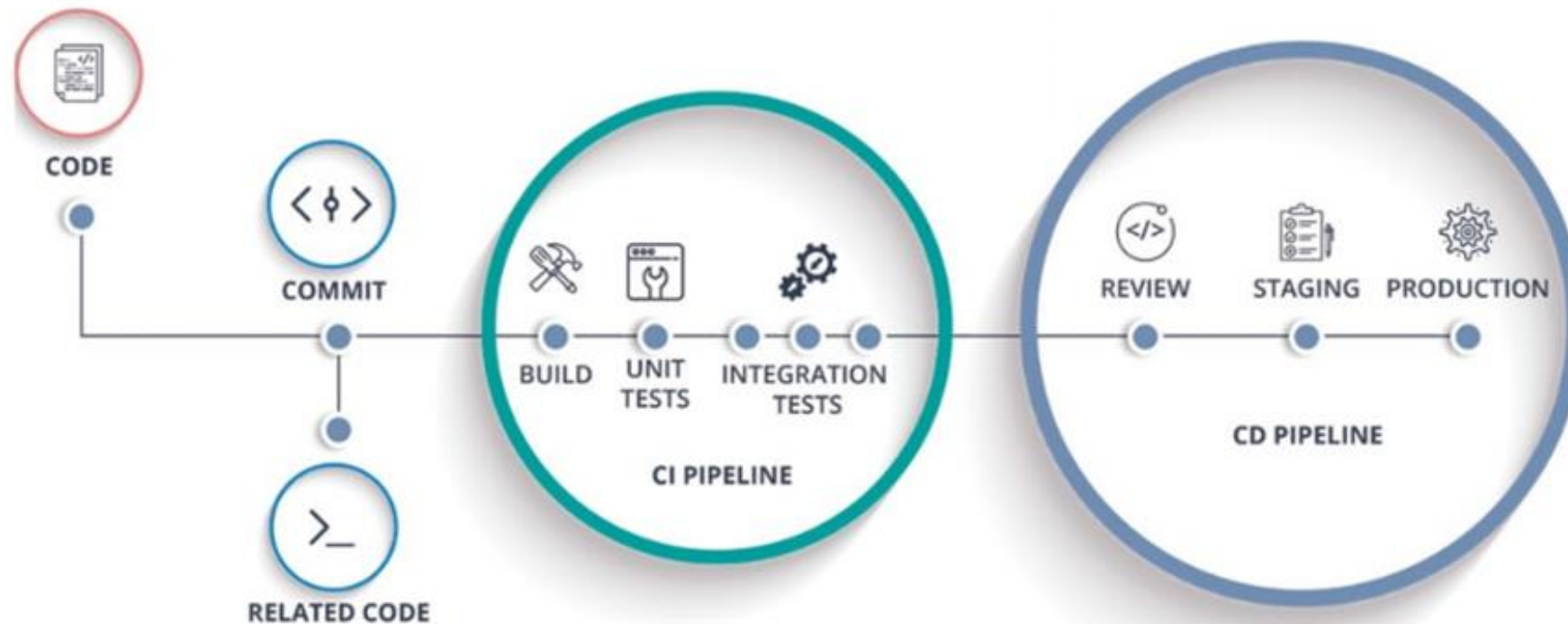


Entrega Contínua

- CI e CD andam juntos
- Normalmente empresas que implementam um processo também implementam o outro
- Mesmas ferramentas que fazem o CI também fazem o CD



Entrega Contínua

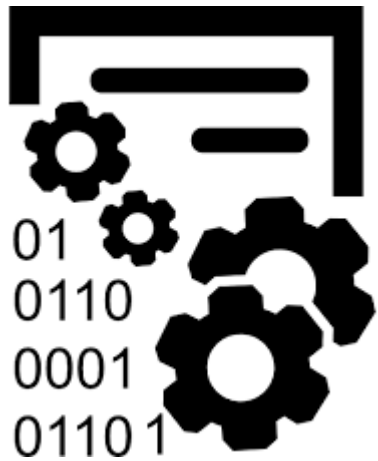


Gestão e versionamento de código

Unidade 2.2



Contextualização



- Geralmente as empresas de desenvolvimento de software possuem mais de um programador atuando no mesmo sistema
- Várias pessoas podem estar mexendo no mesmo código fonte ao mesmo tempo
- Projetos de nova versão de um sistema podem estar sendo trabalhados ao mesmo tempo de uma correção de um Bug, ambos envolvendo a mesma tela/funcionalidade do software.
- Uso de numeração ou nomenclatura no final do nome do arquivos como por exemplo
 - default-v1.aspx
 - Home-page-NovaVersao.html
 - Index-Henrique.php
 - Home-VersaoFinal.asp



Gestão e Versionamento de Código

“...ferramentas de gestão e versionamento de código fonte são programas que ajudam a controlar as alterações feitas no código ao longo do tempo. Conforme o programador edita o código, o sistema de controle de versão tira uma cópia dos arquivos. Em seguida, ele salva essa cópia permanentemente para que ela possa ser recuperada mais tarde, se necessário.”



Gestão e Versionamento de Código

Funcionalidades:

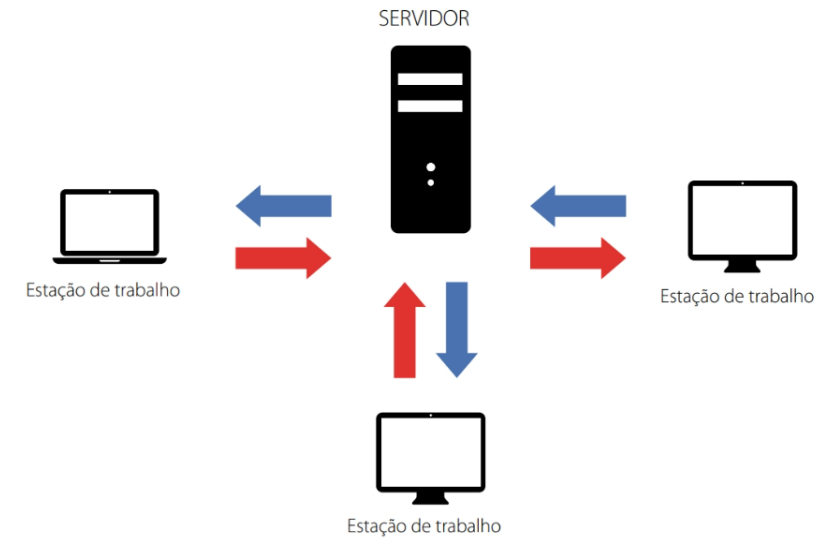
- Armazena o código fonte
- Armazenam o histórico de alterações em cada arquivo de código fonte
- Rastreabilidade do código fonte
- Confiabilidade do ambiente
- Permite o rápido rollback de uma versão anterior do código
- Permite fazer merge de versões de código fonte de diferentes programadores
- Identifica qual programador está alterando qual arquivo do código fonte
- Realiza a identificação de cada versão ou release do sistema, congelando uma determinada versão do código fonte e identificando ela com uma versão gerada do projeto



(*) Extra: não está no canvas

Gestão e Versionamento de Código

- **Repositório (servidor):** armazena a versão mais recente do código fonte e todo o histórico de ajustes feitos nele,
- **Estação de trabalho:** possui uma cópia dos arquivos do projeto vinculada ao servidor para permitir alterações por parte de programador sendo feito de forma isolada das demais.



Gestão e Versionamento de Código

- Principais Ferramentas -



- Todos hospedados em nuvem
- Todos com versões gratuitas



Gestão e Versionamento de Código

- Principais Ferramentas -



Free
The basics for individuals and organizations
\$0 USD per user/month
[Join for free](#)

- > Unlimited public/private repositories
- > Automatic security and version updates
- > 2,000 CI/CD minutes/month
Free for public repositories
- > 500MB of Packages storage
Free for public repositories
- > Issues & Projects
- > Community support

FEATURED ADD-ONS

- > GitHub Copilot Access
- > GitHub Codespaces Access

Team
Advanced collaboration for individuals and organizations
\$4 USD per user/month
[Continue with Team](#)

← Everything included in Free, plus...

- > Access to GitHub Codespaces
- > Protected branches
- > Multiple reviewers in pull requests
- > Draft pull requests
- > Code owners
- > Required reviewers
- > Pages and Wikis
- > Environment deployment branches and secrets
- > 3,000 CI/CD minutes/month
Free for public repositories
- > 2GB of Packages storage
Free for public repositories
- > Web-based support

RECOMMENDED
Enterprise
Security, compliance, and flexible deployment
\$21 USD per user/month
[Start a free trial](#) [Contact Sales](#)

← Everything included in Team, plus...

- > Enterprise Managed Users
- > User provisioning through SCIM
- > Enterprise Account to centrally manage multiple organizations
- > Environment protection rules
- > Repository rules
- > Audit Log API
- > SOC1, SOC2, type 2 reports annually
- > FedRAMP Tailored Authority to Operate (ATO)
- > SAML single sign-on
- > Advanced auditing
- > GitHub Connect
- > 50,000 CI/CD minutes/month
Free for public repositories
- > 50GB of Packages storage
Free for public repositories



Gestão e Versionamento de Código

- Termos Importantes -

- **Branch:** funciona como uma réplica de todo código fonte para um repositório pessoal do programador, além também de criar um ponteiro para onde estão todas as alterações dos arquivos do projeto. É sempre recomendado criar um Branch antes de iniciar a alteração no código fonte.
- **Update:** recebe no seu *branch* as alterações feitas por outros programadores.
- **Commit:** submete alterações feitas pelo programador para seu *branch*.
- **Pull Request:** ação solicitada pelo programador para que suas alterações no seu *branch* sejam aplicados no *branch* principal, normalmente chamado de *Main*.



Vamos pensar na rotina de um programador com esses comandos acima???

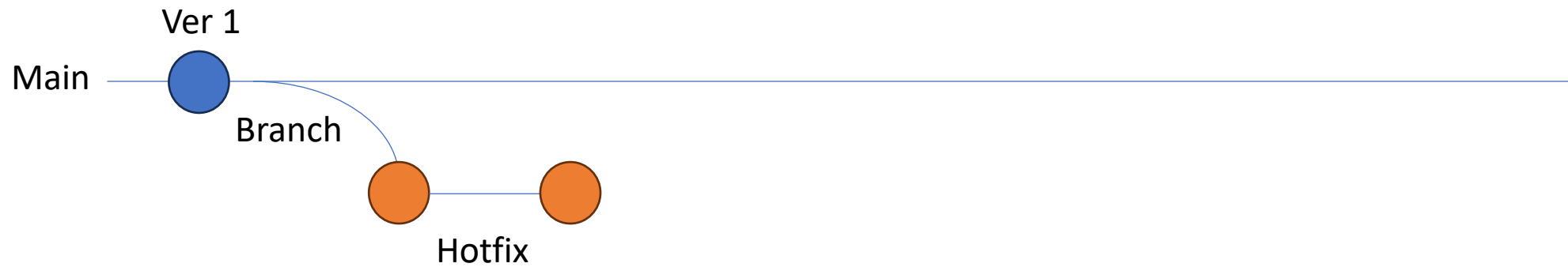
Gestão e Versionamento de Código

- Fluxo versões -



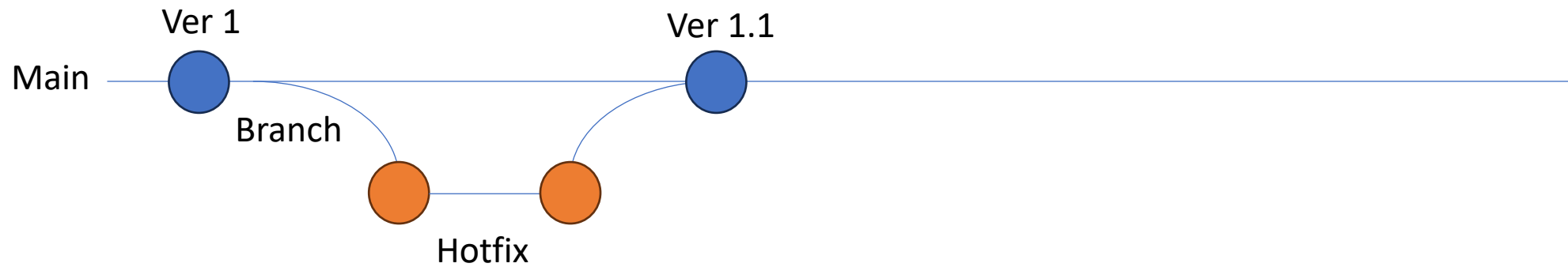
Gestão e Versionamento de Código

- Fluxo versões -



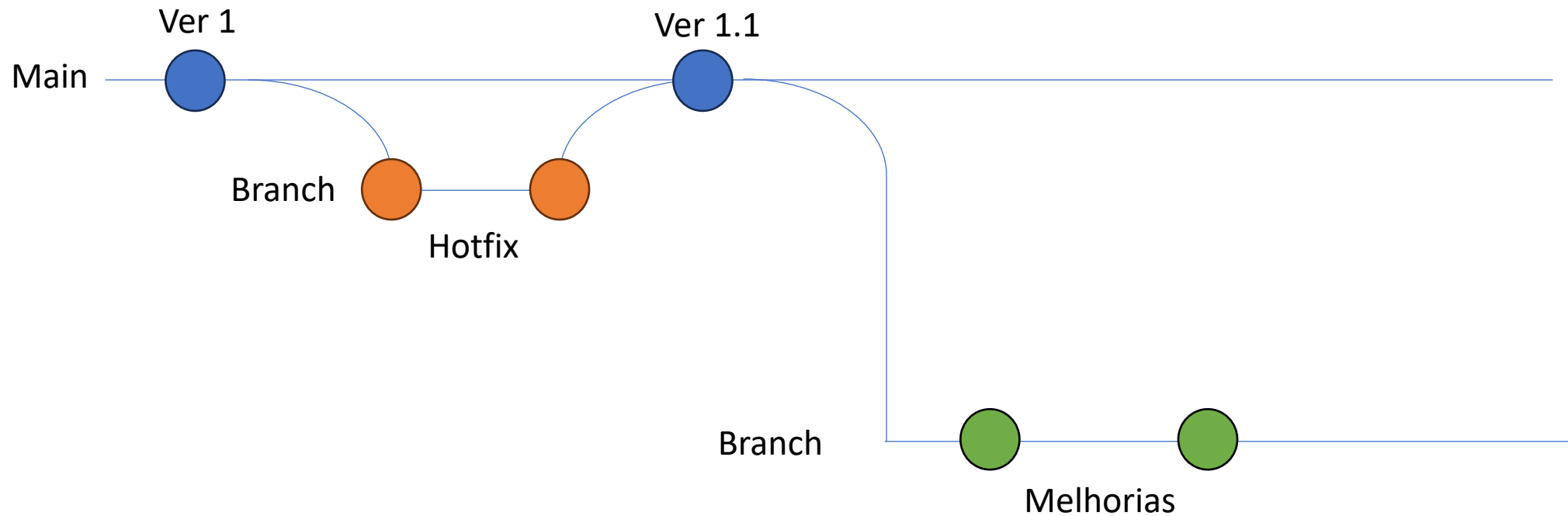
Gestão e Versionamento de Código

- Fluxo versões -



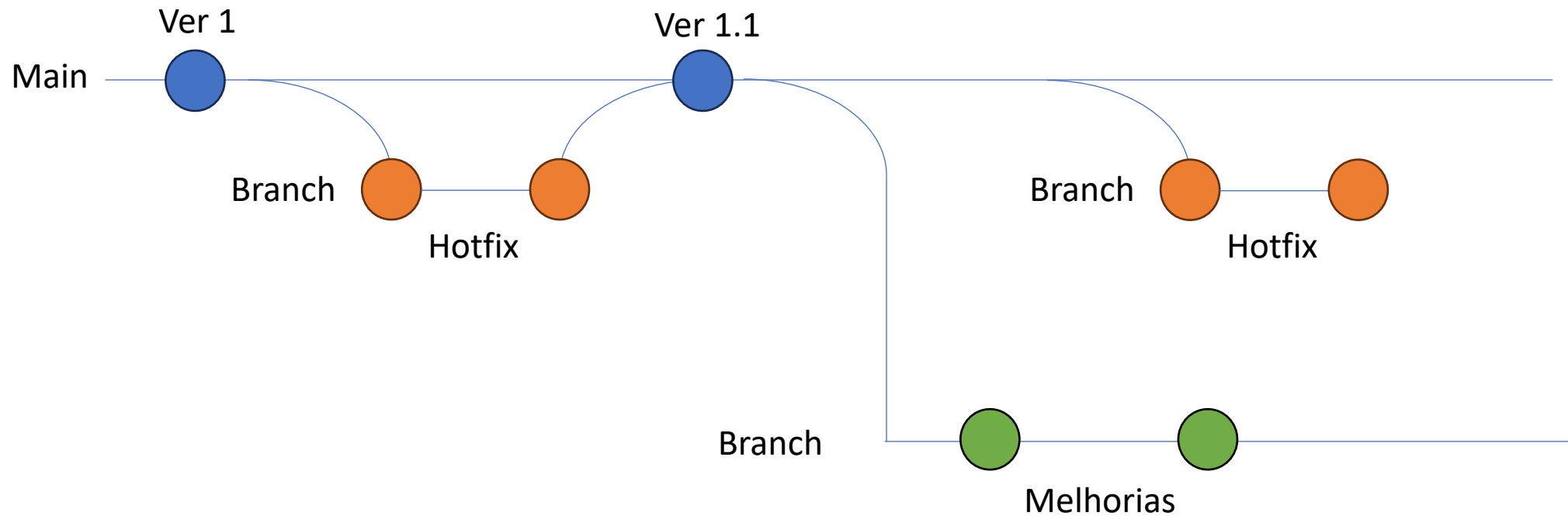
Gestão e Versionamento de Código

- Fluxo versões -



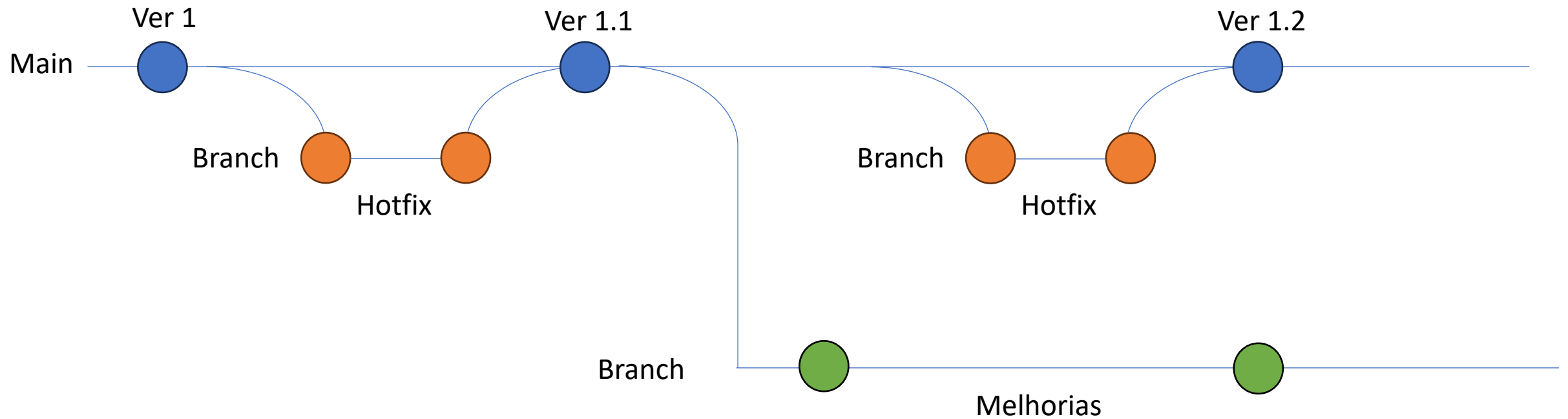
Gestão e Versionamento de Código

- Fluxo versões -



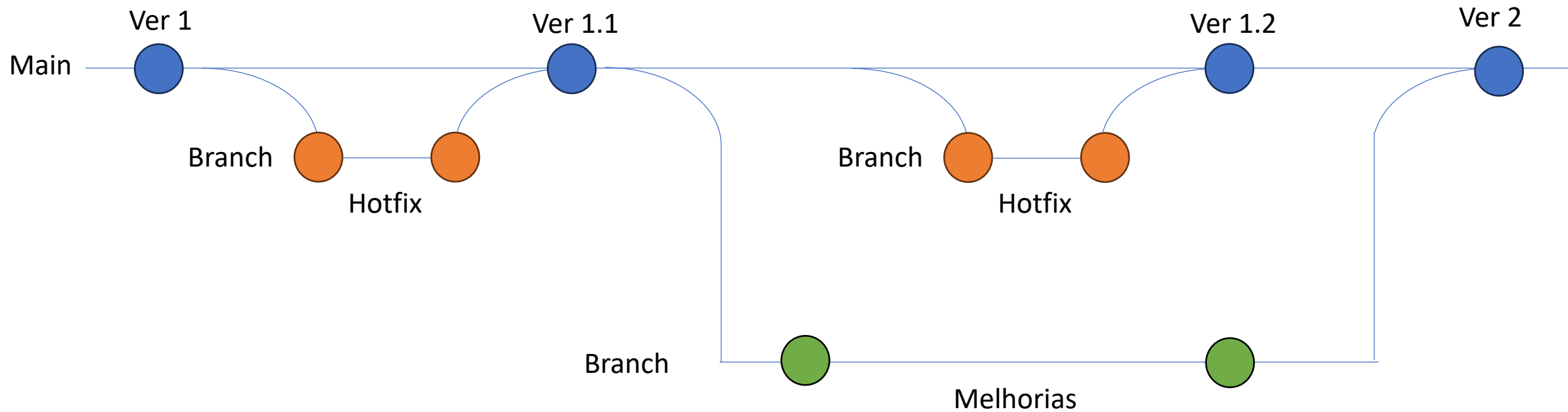
Gestão e Versionamento de Código

- Fluxo versões -



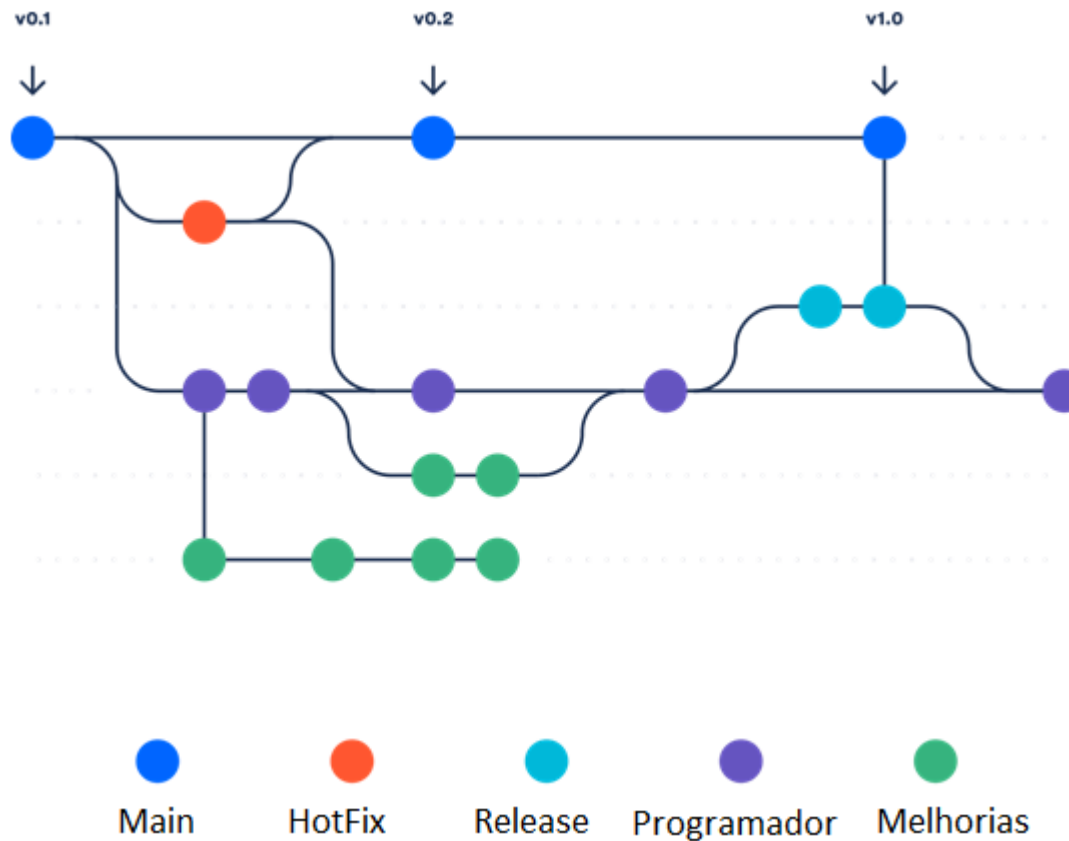
Gestão e Versionamento de Código

- Fluxo versões -



Gestão e Versionamento de Código

- Fluxo versões -



Dúvidas???

